

TURNO C

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Giulia è una risparmiatrice e per lei il consumo futuro è un bene normale. In seguito ad un aumento del tasso d'interesse, Giulia potrebbe decidere di ridurre il consumo futuro.

Falso. Per effetto sostituzione il consumo futuro aumenta. Lo stesso accade per effetto reddito, essendo il consumo futuro un bene normale ed essendo il potere di acquisto ora più alto.

2) Le imprese concorrenziali A e B sono entrambe caratterizzate dalla funzione di produzione $Q = L^{1/2}K^{1/2}$. Nel breve periodo, il livello di capitale dell'impresa A è fisso e pari a $\bar{K}_A = 4$ mentre quello dell'impresa B è $\bar{K}_B = 9$. Ciò implica che i costi variabili di breve periodo dell'impresa A sono maggiori di quelli dell'impresa B.

Vero. La funzione di costo variabile dell'impresa A è data da $C(q) = WQ^2/4$ mentre quella dell'impresa B è data da $C(q) = WQ^2/9$.

3) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $Q = 100 - 2P$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 10$. Se non può attuare discriminazione di prezzo, il monopolista sceglierà di vendere ciascuna unità prodotta al prezzo $P = 45$.

Falso. Dato che $P = 50 - Q/2$, il ricavo marginale del monopolista è $MR = 50 - Q$. Ponendo $MR = MC$ otteniamo $Q = 40$ e quindi $P = 30$.

4) Un imprenditore chiede in prestito M euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 100. Se fallisce, il cash flow è zero. La probabilità che il progetto abbia successo è 0.8 se l'imprenditore si impegna e 0.4 se non si impegna. Impegnarsi comporta una disutilità pari a 10 per l'imprenditore. La banca sarà disposta a concedere il prestito se $M < 60$.

Vero. Indicando con D la somma che l'imprenditore ripaga alla banca, l'imprenditore si impegna solo se $0.8(100-D)-10 \geq 0.4(100-D)$, cioè $D \leq 75$. Quindi il massimo profitto che la banca può ottenere è $0.8 \cdot 75 - M$, che è positivo per $M < 60$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Ognuna delle 40 imprese operanti in un mercato concorrenziale hanno la stessa funzione di costo di breve periodo, $C(q) = 32 + 2q^2$, dove q è la quantità prodotta dall'impresa e 32

rappresenta un costo fisso evitabile. La curva di domanda di mercato è $P = 120 - Q/5$, dove Q indica la quantità totale.

a) [1 punto] Sapendo che la funzione di costo marginale della singola impresa è $MC(q) = 4q$, determinare la funzione di offerta della singola impresa e la funzione di offerta di mercato.

Dato che $AC(q) = \frac{C(q)}{q} = 2q + 32/q$, ponendo $MC(q) = AC(q)$ abbiamo $AC_{min} = 16$ e quindi

la regola di massimizzazione del profitto è $MC(q) = P$, ovvero $q = P/4$, se $P > 16$, $q = 0$ se $P < 16$.

*La curva di offerta di mercato è quindi $Q = 40 * P/4 = 10P$ se $P > 16$, $Q = 0$ se $P < 16$.*

b) [1,5 punti] Calcolare il prezzo e la quantità di equilibrio. Calcolare il profitto di ciascuna impresa.

*La curva di domanda di mercato è $Q = 600 - 5P$. Uguagliando domanda e offerta di mercato, $600 - 5P = 10P$, otteniamo il prezzo di equilibrio, $P = 40$, e quindi la quantità di equilibrio, $Q = 400$. Ogni impresa produce $q = 10$ unità, ottenendo un profitto pari a $40 * 10 - 32 - 2 * 10^2 = 168$.*

c) [1 punto] Spinte dalla possibilità di fare profitti, altre 60 imprese entrano nel mercato, Come cambiano prezzo, quantità e profitti di equilibrio dopo l'ingresso delle nuove imprese? *La curva di offerta di mercato diventa $Q = 100 * P/4 = 25P$. Uguagliando domanda e offerta, $600 - 5P = 25P$, otteniamo il prezzo di equilibrio, $P = 20$, e quindi la quantità di equilibrio, $Q = 500$. Ogni impresa produce $q = 5$ unità, ottenendo un profitto pari a $20 * 5 - 32 - 2 * 5^2 = 18$.*

ESERCIZIO 2

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 8.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 2.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

Se l'abilità dei lavoratori è osservabile, il salario di equilibrio per un lavoratore abile è pari a 8.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_H = 0,2 \times (8.000 - 1.000) = 1.400$ lavoratori abili. Il salario di equilibrio per un lavoratore poco abile è invece pari a 2.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_L = 0,4 \times (2.000 - 1.000) = 400$ lavoratori poco abili.

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

*Qualunque sia il salario (purché almeno pari a 1.000) la frazione di lavoratori di tipo H è sempre pari a $1/3$, dato che $Q_H^S / (Q_L^S + Q_H^S) = 1/3$ indipendentemente dal valore di W . Quindi un'impresa è disposta a pagare $1/3 * 8.000 + 2/3 * 2.000 = 4.000$ per un lavoratore.*

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

Ad un salario $W=4.000$ sono disposti a lavorare $Q_H^S = 0,2 \times (4.000 - 1.000) = 600$ lavoratori di tipo H e $Q_L^S = 0,4 \times (4.000 - 1.000) = 1.200$ lavoratori di tipo L. Rispetto al caso in cui l'abilità è osservabile vengono assunti troppi lavoratori poco abili e troppo pochi lavoratori molto abili. In particolare, ciascuno dei $1.200-400=800$ lavoratori poco abili aggiuntivi ha un salario di riserva maggiore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se non venisse assunto), mentre ciascuno dei $1.400-600=800$ lavoratori molto abili che ora non vengono assunti ha un salario di riserva minore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se venisse assunto).